

Proyecto Júpiter: Sistema de Alerta Temprana e Inteligencia Hidrometeorológica para La Serena

Informe Técnico de Funcionamiento y Simulación Operativa

Moisés Amundarain
Investigador Principal — Proyecto Júpiter

30 de julio de 2026

Resumen

El presente documento describe la arquitectura, el fundamento hidrológico y el funcionamiento operativo del **Proyecto Júpiter**, una plataforma predictiva de alerta temprana ante inundaciones y aluviones en la comuna de La Serena. El sistema integra telemetría satelital en tiempo casi real (NRT), un modelo de aprendizaje automático (*Random Forest*) calibrado con física de suelos (método SCS-CN) y un escáner de 35 micro-zonas geográficas calibradas en coordenadas WGS84. Asimismo, se expone la simulación operativa para el evento meteorológico del viernes 31 de julio de 2026, respaldada por datos del pronóstico oficial (DMC, SENAPRED, Meteored y AccuWeather), detallando la saturación antecedente del suelo (178,0 mm acumulados), la elevación de la isoterma cero (3,200–4,000 m.s.n.m.), el cálculo anticipado de los picos de precipitación con pronósticos extendidos (6 a 12 horas) y la determinación de las ventanas de calma y retorno seguro.

1. Introducción y Contexto Sinóptico

El **Proyecto Júpiter** recibe su nombre en homenaje a *Júpiter Pluvio*, deidad de la mitología romana asociada a las nubes y las lluvias propiciadoras de vida. La plataforma nace para resolver una vulnerabilidad histórica en la comuna de La Serena: la falta de sistemas de alerta con alta resolución espacial y capacidad de anticipación temporal.

De acuerdo con el reporte hidrometeorológico oficial, la cuenca baja del Río Elqui y la zona urbana de La Serena enfrentan la llegada de un sistema frontal frío impulsado por humedad tropical, interactuando con un territorio previamente saturado. La estación meteorológica La Florida registra un acumulado previo de 178,0 mm, representando un superávit del 187,6 % respecto a la norma histórica (61,9 mm).

Las crecidas repentinas en quebradas precordilleranas (Pueblo Islón, Lambert, Las Rojas) y los colapsos de colectores pluviales en la zona urbana ocurren debido a la interacción de tres factores críticos:

1. Precipitación intensa en breves periodos (10,0 a 20,0 mm estimados en la jornada).
2. Isotherma de 0 °C elevada en la cordillera (3,200 a 4,000 m.s.n.m.), la cual impide la congelación del agua y transforma la precipitación en escorrentía líquida sobre la roca.
3. Saturación previa extrema del suelo (API_{72h} cercano al 100 % de capacidad), anulando la infiltración natural.

2. Arquitectura del Sistema

El sistema opera bajo un flujo continuo dividido en tres capas fundamentales. A diferencia de los pronósticos generales que evalúan a toda la Región de Coquimbo como un único bloque, Proyecto Júpiter divide a La Serena en 35 micro-zonas geográficas independientes con coordenadas WGS84 de alta precisión, tales como Pueblo Islón ($-29,878^\circ, -71,218^\circ$) y Lambert ($-29,818^\circ, -71,148^\circ$).

La estructura de flujo se ilustra en la Figura 1.

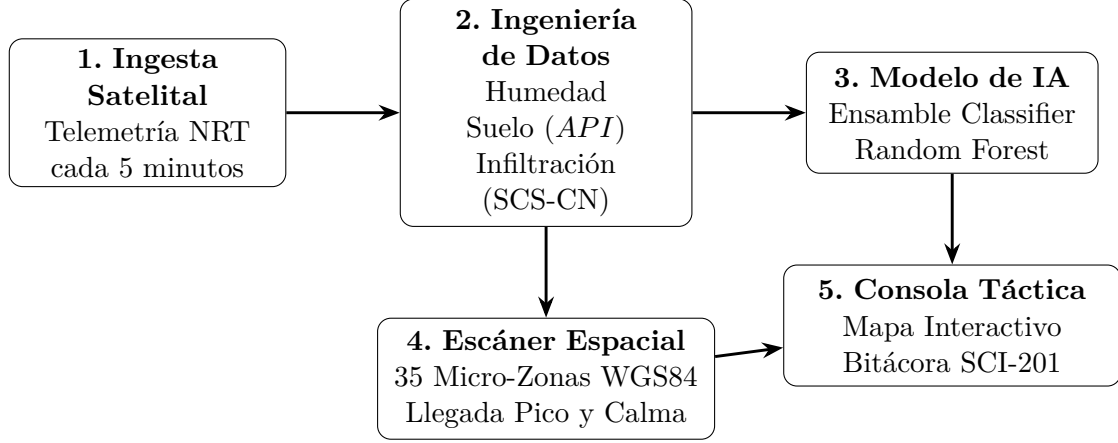


Figura 1: Flujo general de procesamiento del Proyecto Júpiter.

3. Modelo de Inteligencia Artificial e Hidrología

El núcleo predictivo se basa en un modelo de *Random Forest Classifier* entrenado con 21 variables meteorológicas e hidrológicas. Las variables de mayor peso determinante son:

1. **Humedad del Suelo (API_{72h}):** Mide la cantidad de agua retenida en el terreno durante las últimas 72 horas.
2. **Agua Acumulada en Superficie (Q):** Calculada mediante la ecuación del Número de Curva del Servicio de Conservación de Suelos (SCS-CN, USDA):

$$S = \frac{25400}{CN} - 254, \quad Q = \frac{(P - 0,2S)^2}{P + 0,8S} \quad (1)$$

Donde CN representa la impermeabilidad del suelo ($CN = 88$ en cerros y $CN = 90$ en zonas urbanas).

3. **Pronósticos de Anticipación extendida (+1h, +3h, +6h, +12h):** Vectores meteorológicos proyectados que permiten evaluar el riesgo horas antes de que la lluvia caiga físicamente.
4. **Nowcasting Radar (Tasa de Lluvia):** Transformación de reflectividad radar (dBZ) en tasa instantánea de precipitación mediante relación Marshall-Palmer para estimación a muy corto plazo.
5. **Factor de Seguridad Geotécnico (FS):** Cálculo analítico de estabilidad de laderas integrando el modelo de talud infinito, dependiente de la saturación antecedente del terreno.
6. **Enrutamiento Hidrológico (Muskingum-Cunge):** Modelo de propagación de onda cinemática para estimar el caudal y tiempo de viaje del flujo a través de las 35 micro-zonas interconectadas.
7. **Restricciones Físicas Informadas (PINNs):** Penalización de red neuronal acoplada a las ecuaciones de Saint-Venant (conservación de masa), asegurando coherencia física estricta en el pronóstico.

8. **Asimilación de Datos Dinámica (EnKF):** Filtro de Kalman por ensambles que actualiza probabilísticamente el riesgo en tiempo real utilizando datos telemétricos de sensores y estaciones en tierra.

4. Simulación Operativa: Evento del Viernes 31 de Julio

Basado en el consenso de los pronósticos de DMC, SENAPRED, Meteored y AccuWeather (10,0 a 20,0 mm acumulados y ráfagas de viento de hasta 50 km/h entre las 12:00 y las 18:00 hrs), se presenta el análisis del comportamiento del modelo.

4.1. Análisis de los Pulsos de Precipitación

La respuesta proyectada del modelo ante los principales pulsos de lluvia se resume en la Tabla 1.

Tabla 1: Resumen de predicciones del modelo para el evento del 31 de julio.

Hora Pulso	Precipitación	Hora Emisión Alerta	Llegada del Pico	Hora de Paso Seguro
11:00 hrs	2.1 mm	08:00 hrs (3h antes)	11:00 hrs	13:00 hrs
17:00 hrs	5.4 mm	14:00 hrs (3h antes)	17:00 hrs	19:30 hrs

Como se observa en la Tabla 1, el pulso de las 17:00 hrs (5,4 mm) resulta ser el más crítico del día. Esto se debe a que la lluvia previa acumulada durante la mañana (12,8 mm acumulados hasta las 14:00 hrs) sumada a los 178,0 mm antecedentes habrá saturado por completo el terreno. Por ende, la precipitación de las 17:00 hrs se convertirá casi en su totalidad en agua acumulada en superficie (Q). El modelo emitirá la alerta a las 14:00 hrs, otorgando una ventana de 3 horas para el resguardo de la población y el pre-posicionamiento de cuadrillas de Bomberos.

La Figura 2 resume la secuencia temporal completa.

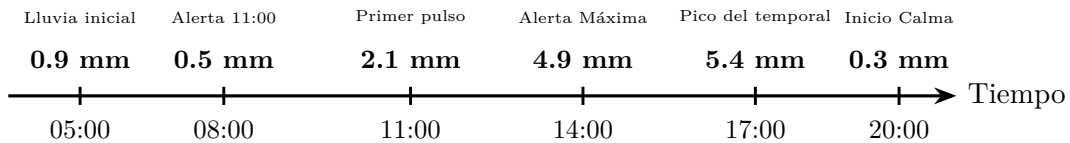


Figura 2: Línea de tiempo de procesamiento del modelo para el viernes 31 de julio.

5. Fuentes de Datos del Modelo

El modelo de inteligencia artificial del Proyecto Júpiter fundamenta sus predicciones en un ensamble multi-fuente de datos meteorológicos internacionales, combinados mediante un consenso aritmético y un vector de máximos. A continuación se detallan las fuentes, variables y mecanismos de ingesta.

5.1. Modelos Meteorológicos Globales

El sistema consulta simultáneamente tres modelos numéricos de pronóstico del tiempo, operados por las principales agencias meteorológicas del mundo:

Tabla 2: Modelos meteorológicos globales consultados por el sistema.

Modelo	Agencia Operadora	Resolución	Cobertura
ECMWF IFS 0.25°	Centro Europeo (ECMWF)	25 km	Global
GFS Seamless	NOAA (EE.UU.)	25 km	Global
ICON Seamless	DWD (Alemania)	13 km	Global

5.2. Variables Meteorológicas Ingestadas

Cada modelo proporciona las siguientes 7 variables horarias para las coordenadas de La Serena ($-29,897^\circ$, $-71,253^\circ$):

1. **precipitation**: Precipitación total horaria (mm).
2. **rain**: Componente líquida de la precipitación (mm).
3. **temperature_2m**: Temperatura del aire a 2 metros de altura ($^\circ\text{C}$).
4. **relative_humidity_2m**: Humedad relativa del aire a 2 metros (%).
5. **surface_pressure**: Presión atmosférica en superficie (hPa).
6. **wind_speed_10m**: Velocidad del viento a 10 metros (km/h).
7. **freezing_level_height**: Altitud de la isoterma de 0°C (m.s.n.m.).

5.3. Método de Consenso del Ensamble

Las predicciones de precipitación de los tres modelos se fusionan en dos vectores complementarios:

$$P_{\text{consenso}}(t) = \frac{P_{\text{ECMWF}}(t) + P_{\text{GFS}}(t) + P_{\text{ICON}}(t)}{3} \quad (2)$$

$$P_{\text{máximo}}(t) = \max(P_{\text{ECMWF}}(t), P_{\text{GFS}}(t), P_{\text{ICON}}(t)) \quad (3)$$

El vector P_{consenso} se utiliza como entrada principal del modelo de IA, mientras que $P_{\text{máximo}}$ se emplea para la detección del pulso pluviométrico extremo dentro de la ventana de pronóstico de 48 horas.

Tabla 3: Detalle de las interfaces de datos utilizadas por el sistema.

Interfaz	Endpoint API	Uso
Pronóstico NRT	<code>api.open-meteo.com/v1/forecast</code>	Datos en vivo (5 días + 2 pronóstico)
Archivo Histórico	<code>archive-api.open-meteo.com/v1/archive</code>	Entrenamiento del modelo

5.4. Interfaz de Datos y Ciclo de Actualización

El ciclo de actualización opera de la siguiente manera:

- **Frecuencia de ingesta NRT:** Cada 5 minutos, el servidor ejecuta automáticamente una sincronización satelital consultando la API de pronóstico con los 3 modelos simultáneos.
- **Ventana temporal:** 5 días retrospectivos (para el cálculo de API_{72h} y acumulados) más 2 días de pronóstico futuro (para la detección anticipada de picos).
- **Fallback de resiliencia:** En caso de pérdida de conectividad, el sistema degrada automáticamente a un modelo único y, si persiste la falla, a un conjunto de datos sintéticos offline que mantiene operativo el tablero táctico.

6. Conclusiones y Sustento Técnico

El Proyecto Júpiter demuestra que es posible transicionar de un esquema de respuesta reactivo a un modelo de prevención predictiva. Frente a la vulnerabilidad habitacional de La Serena (más de 3.000 viviendas afectadas y 420 anegadas en temporales previos) y el riesgo de alta turbidez en las captaciones de agua potable de la Planta Las Rojas, el modelo otorga información clara como la **Llegada del Pico** y la **Hora de Paso Seguro (Calma)**, permitiendo a Bomberos y a la COGRID tomar decisiones oportunas.

Referencias

- [1] United States Department of Agriculture (USDA), *Urban Hydrology for Small Watersheds*, Technical Release 55 (TR-55), 1986.
- [2] L. Breiman, *Random Forests*, Machine Learning, vol. 45, no. 1, pp. 5–32, 2001.
- [3] Dirección Meteorológica de Chile (DMC), *Aviso Meteorológico A364-3 / Alerta Preventiva Coquimbo*, 2026.
- [4] Open-Meteo Weather API, *Non-Real-Time Data Ingestion Protocol*, 2026.